Линейная алгебра и аналитическая геометрия

Лектор: Егорова Алена Андреевна, к.ф.-м. н, доцент кафедры Высшей математики-3 ИПТИП

e-mail: egorova@mirea.ru

Лекция №5

Системы линейных уравнений. Метод Гаусса.

1. Метод Гаусса решения СЛАУ.

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \ldots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \ldots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \ldots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

n- число неизвестных
m –число уравнений

Элементарные преобразования СЛАУ - элементарные преобразования строк матрицы A|B системы:

- Умножение строки на ненулевое число;
- Прибавление одной строки к другой;
- Обмен местами строк.

Теорема Если одна система линейных уравнений получена из другой линейной системы *элементарными преобразованиями*, то системы эквивалентны, т.е. их множества решений совпадают.

I. Прямой ход: $A|B \xrightarrow{\text{эл.преобр.}}$ ступенчатый вид матрицы $A|B$.

$AX = B$

- $rang(A|B) \neq rangA$ → СЛАУ не имеет решения (Несовместная система)
- $rang(A|B) = rangA$ → СЛАУ имеет решения (Совместная система)

Теорема Кронекера-Капелли

Совместная система:

- $rang\ A = n$ → СЛАУ имеет одно решение (Определенная система)
- $rang\ A < n$ → СЛАУ имеет бесконечно много решений (Неопределенная система)

II. Обратный ход:
Последовательное нахождения неизвестных значений переменных при движении от последнего уравнения к первому.

mirea.ru

1. Метод Гаусса решения СЛАУ.

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \ldots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \ldots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \ldots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

n- число неизвестных
m –число уравнений

Элементарные преобразования СЛАУ - элементарные преобразования строк матрицы A|B системы:

- Умножение строки на ненулевое число;
- Прибавление одной строки к другой;
- Обмен местами строк.

Теорема Если одна система линейных уравнений получена из другой линейной системы *элементарными преобразованиями*, то системы эквивалентны, т.е. их множества решений совпадают.

I. Прямой ход: $A|B \xrightarrow{\text{эл.преобр.}}$ ступенчатый вид матрицы $A|B$.

$AX = B$

$rang(A|B) \neq rangA$ → СЛАУ не имеет решения (Несовместная система)

$rang(A|B) = rangA$ → СЛАУ имеет решения (Совместная система)

Теорема Кронекера-Капелли

$rang\ A = n$ → СЛАУ имеет одно решение (Определенная система)

$rang\ A < n$ → СЛАУ имеет бесконечно много решений (Неопределенная система)

mirea.ru

1. Метод Гаусса решения СЛАУ.

I. Прямой ход: $A|B \xrightarrow{\text{эл.преобр.}}$ ступенчатый вид матрицы $A|B$.

$AX = B$

$rang(A|B) \neq rangA$ → СЛАУ не имеет решения (Несовместная система)

$rang(A|B) = rangA$ → СЛАУ имеет решения (Совместная система)

Теорема Кронекера-Капелли

II. Обратный ход:

1) Последовательное приведение к диагональному виду матрицы при движении от последней строки к первой.
2) Нахождение неизвестных значений переменных

$rang\ A = n$ → СЛАУ имеет одно решение (Определенная система)

$rang\ A < n$ → СЛАУ имеет бесконечно много решений (Неопределенная система)

II. Обратный ход:

1) Выделяем базисный минор, базисные переменные, свободные переменные.
2) Приводим матрицу базисного минора к диагональному виду.
3) Выражаем базисные переменные через свободные члены и свободные переменные.
4) Свободные переменные приравниваем к константам.

Примеры применения метода Гаусса для решения СЛАУ.

Задача 1. Решить систему линейных уравнений методом Гаусса

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 2x_3 + x_4 = 5 \\ 3x_1 + 9x_2 - x_3 + 5x_4 = 20 \\ -2x_1 - x_2 \qquad - x_4 = -9 \\ x_1 + 11x_2 + 14x_3 + 10x_4 = 32 \end{cases}$$

Задача 2. Решить систему линейных уравнений методом Гаусса

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 + 2x_4 + 3x_5 = 1 \\ x_1 \qquad + x_3 - x_4 + x_5 = 2 \\ 3x_1 + x_2 + x_3 \qquad + 5x_5 = 4 \\ 2x_1 + x_2 \qquad + x_4 + 4x_5 = 3 \end{cases}$$

Задача 3. Решить систему линейных уравнений методом Гаусса

$$\begin{cases} 5x_1 - x_2 - x_3 - 3x_4 = 1 \\ 5x_1 - x_2 + 5x_3 + 3x_4 = 7 \\ 5x_1 - x_2 - 7x_3 - 9x_4 = -5 \end{cases}$$

mirea.ru

2. Метод Гаусса нахождения обратной матрицы.



Гаусс Карл Фридрих
(1777-1855)

Работы Гаусса оказали большое влияние на все дальнейшее развитие

- *высшей алгебры,*
- *теории чисел,*
- *дифференциальной геометрии,*
- *теории притяжения,*
- *классической теории электричества и магнетизма,*
- *геодезии,*
- *многих отраслей теоретической астрономии.*

Метод Гаусса нахождения обратной матрицы:
Пусть квадратная матрица A – невырожденная ($det\, A \neq 0$),
значит существует обратная матрица A^{-1}.
Т.к. $AA^{-1} = E$, ищем X: $AX = E \Rightarrow$
для каждого столбца матрицы X имеем неоднородную СЛАУ со столбцами свободных членов, совпадающих с соответствующими столбцами единичной матрицы E.
Каждая система имеет единственное решение. Решим эти СЛАУ методом Гаусса:

$$(\mathrm{A}|\mathrm{E}) \xrightarrow{\text{эл.преобр.}} (\mathrm{E}|\mathrm{A}^{-1})$$

Задача 4. Найти обратную матрицу для матрицы:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 2 & -4 & 3 \\ 3 & -5 & 0 \end{pmatrix}$$

mirea.ru

3. Однородные линейные системы.

Определение 1. Система линейных уравнений называется ***однородной***, если все свободные члены системы равны нулю.

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots a_{2n}x_n = 0 \\ \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots a_{mn}x_n = 0 \end{cases} \quad (1)$$

Свойства однородной системы:

1. Однородная система всегда совместна.

$x_1 = 0, x_2 = 0, \ldots x_n = 0$ - *ее решение.*

2. Если число уравнений m однородной системы меньше числа неизвестных n $(m < n)$, то эта система имеет *ненулевые* решения.

$rang(A|0) = rangA \leq m < n \Rightarrow$

система имеет бесконечно много решений, в том числе и ненулевые.

3. Сумма решений однородной системы также является решением этой системы.

Если X_1 и X_2 *- решения системы (1), то*

$$AX_1 = \mathbf{0}, AX_2 = \mathbf{0} \Leftrightarrow$$

$$A(X_1 + X_2) = AX_1 + AX_2 = \mathbf{0}$$

$\Rightarrow X_1 + X_2$ *тоже решение этой системы.*

4. Произведение решения однородной системы на число также является решением этой системы.

Если X *- решение системы (1), то*

$$AX = \mathbf{0} \Leftrightarrow$$

$$\forall \alpha \in \mathbb{R} \quad A(\alpha X) = \alpha AX = \mathbf{0}$$

$\Rightarrow \alpha X$ *тоже решение этой системы*

mirea.ru

3. Однородные линейные системы.

Пусть однородная система (1) элементарными преобразованиями строк приведена к ступенчатому виду:

$$\begin{cases} a'_{11}x_1 + a'_{12}x_2 + \ldots + a'_{1,r-1}x_{r-1} + a'_{1,r}x_r + a'_{1,r+1}x_{r+1} + \ldots + a'_{1n}x_n = 0 \\ a'_{22}x_2 + \ldots + a'_{2,r-1}x_{r-1} + a'_{2,r}x_r + a'_{2,r+1}x_{r+1} + \ldots + a'_{2n}x_n = 0 \\ \ldots \\ + a'_{r-1,r-1}x_{r-1} + a'_{r-1,r}x_r + a'_{r-1,r+1}x_{r+1} + \ldots + a'_{r-1,n}x_n = 0 \\ a'_{r,r}x_r + a'_{r,r+1}x_{r+1} + \ldots + a'_{r,n}x_n = 0 \end{cases}$$

$$\boldsymbol{rang\ A = r}$$

Свободным переменным придаем произвольные значения:

$x_{r+1} = C_1, x_{r+2} = C_2, \ldots x_n = C_{n-r}, C_i \in \mathbb{R}, 1 \le i \le n.$ ⇒

$$\begin{cases} x_1 = \lambda_{11}C_1 + \lambda_{12}C_2 + \ldots + \lambda_{1,n-r}C_{n-r}, \\ x_2 = \lambda_{21}C_1 + \lambda_{22}C_2 + \ldots + \lambda_{2,n-r}C_{n-r} \\ \ldots \\ x_r = \lambda_{r1}C_1 + \lambda_{r2}C_2 + \ldots + \lambda_{r,n-r}C_{n-r} \end{cases}.$$

Тогда решение однородной системы (1) может быть записана в виде:

$$X = \begin{pmatrix} \lambda_{11}C_1 + \lambda_{12}C_2 + \ldots + \lambda_{1,n-r}C_{n-r} \\ \lambda_{21}C_1 + \lambda_{22}C_2 + \ldots + \lambda_{2,n-r}C_{n-r} \\ \ldots \\ \lambda_{r1}C_1 + \lambda_{r2}C_2 + \ldots + \lambda_{r,n-r}C_{n-r} \\ C_1 \\ C_2 \\ \ldots \\ C_{n-r} \end{pmatrix} = C_1 \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} \lambda_{11} \\ \lambda_{21} \\ \ldots \\ \lambda_{r1} \\ 1 \\ 0 \\ \ldots \\ 0 \end{pmatrix}}_{X_1} + C_2 \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} \lambda_{12} \\ \lambda_{22} \\ \ldots \\ \lambda_{r2} \\ 0 \\ 1 \\ \ldots \\ 0 \end{pmatrix}}_{X_2} + \ldots + C_{n-r} \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} \lambda_{1,n-r} \\ \lambda_{2,n-r} \\ \ldots \\ \lambda_{r,n-r} \\ 0 \\ 0 \\ \ldots \\ 1 \end{pmatrix}}_{X_{n-r}} = C_1X_1 + C_2X_2 + \cdots + C_{n-r}X_{n-r}$$

mirea.ru

3. Однородные линейные системы.

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots a_{2n}x_n = 0 \\ \cdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots a_{mn}x_n = 0 \end{cases} \quad (1)$$

Лемма 1. Если ранг r матрицы однородной системы (1) меньше числа неизвестных n, то система имеет n-r линейно независимых решений.

Доказательство. *Покажем, что вектор-столбцы решений $X_1, X_2, \ldots X_{n-r}$ системы (1) линейно-независимы, т.е. если $\alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \cdots + \alpha_{n-r} X_{n-r} = 0$, то $\alpha_1 = \alpha_2 = \cdots = \alpha_{n-r} = 0$.*

$\alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \cdots + \alpha_{n-r} X_{n-r} = 0$ (2)

– однородная система решений относительно ***неизвестных*** $\boldsymbol{\alpha_1, \alpha_2, \ldots \alpha_{n-r}}$.

Составим матрицу системы:

$$(X_1 X_2 \ldots X_{n-r}) = \begin{matrix} \\ \\ \\ \\ n-r \\ \\ \\ \\ \end{matrix} \begin{pmatrix} \lambda_{11} & \lambda_{12} & & \lambda_{1,n-r} \\ \lambda_{21} & \lambda_{22} & & \lambda_{2,n-r} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \lambda_{r1} & \lambda_{r2} & & \lambda_{r,n-r} \\ 1 & 0 & & 0 \\ 0 & 1 & & 0 \\ \cdots & \cdots & & \cdots \\ 0 & 0 & & 1 \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ n \times n-r \end{matrix}$$

$$X_1 \quad X_2 \quad \quad X_{n-r}$$

$\Rightarrow$ $rang(X_1 X_2 \ldots X_{n-r}) = n - r$ *=число неизвестных*

$\Downarrow$

Ранг матрицы системы (2) равен числу неизвестных $n - r$, тогда она имеет ***единственное нулевое*** *решение:*

$$\alpha_1 = \alpha_2 = \cdots = \alpha_{n-r} = 0.$$

$\Downarrow$

Решения $X_1, X_2, \ldots X_{n-r}$ - линейно-независимы. ▨

mirea.ru

4. Фундаментальная система решений.

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_2 \end{pmatrix} = C_1 \cdot \begin{pmatrix} \lambda_{11} \\ \lambda_{21} \\ \dots \\ \lambda_{r1} \\ 1 \\ 0 \\ \dots. \\ 0 \end{pmatrix} + C_2 \cdot \begin{pmatrix} \lambda_{12} \\ \lambda_{22} \\ \dots \\ \lambda_{r2} \\ 0 \\ 1 \\ \dots. \\ 0 \end{pmatrix} + \dots + C_{n-r} \cdot \begin{pmatrix} \lambda_{1,n-r} \\ \lambda_{2,n-r} \\ \dots \\ \lambda_{r,n-r} \\ 0 \\ 0 \\ \dots. \\ 1 \end{pmatrix}$$

X_1 X_2 X_{n-r}

Определение 2. Любые **n-r** линейно-независимых решений однородной системы уравнений называется ***фундаментальной системой решений(ФСР)***.

Теорема 1. Любое решение однородной системы линейных уравнений может быть представлено в виде линейной комбинации решений из ФСР .

Пусть ФСР=$\{X_1, X_2, \dots X_{n-r}\}$, тогда любое решение системы (1)

$X = \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \dots + \alpha_{n-r} X_{n-r}$

Т.е. для любых чисел $\alpha_1, \alpha_2, \dots \alpha_{n-r}$ X *является решением однородной системы, и наоборот, для каждого решения однородной системы* найдутся такие $\alpha_1, \alpha_2, \dots \alpha_{n-r}$ при которых решение имеет вид

$X = \alpha_1 X_1 + \alpha_2 X_2 + \dots + \alpha_{n-r} X_{n-r}$

- общее решение однородной системы.

Задача 5. Найти общее решение однородной системы линейных уравнений, выписать ФСР.

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = 0 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 = 0 \end{cases}$$

Задача 6. Выписать ФСР однородной системы уравнений (из задачи 3 примеров на метод Гаусса).

$$\begin{cases} 5x_1 - x_2 - x_3 - 3x_4 = 0 \\ 5x_1 - x_2 + 5x_3 + 3x_4 = 0 \\ 5x_1 - x_2 - 7x_3 - 9x_4 = 0 \end{cases}$$

5. Структура общего решения неоднородной системы.

Пусть дана некоторая неоднородная система ***m*** линейных уравнений с ***n*** неизвестными $x_1, x_2, \dots x_n$:

Соответствующая системе (2) однородная система

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \quad (2) \quad \Rightarrow \quad \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots a_{2n}x_n = 0 \\ \dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots a_{mn}x_n = 0 \end{cases} \quad (3)$$

$$AX = B \quad \Rightarrow \quad AX = 0$$

Рассмотрим сумму решений $X_{\text{О.О.}} + X_{\text{Ч.Н.}}$. - решение неоднородной системы (2)

$$A(X_{\text{О.О.}} + X_{\text{Ч.Н.}}) = AX_{\text{О.О.}} + AX_{\text{Ч.Н.}} = 0 + B = B.$$

Теорема 2. Общее решение неоднородной системы (2) может быть представлено в виде суммы общего решения соответствующей однородной системы (1) и какого-либо одного (частного) решения системы (2) . $X_{\text{О.Н.}} = X_{\text{О.О.}} + X_{\text{Ч.Н.}}$

mirea.ru

5. Структура общего решения неоднородной системы.

Задача 3. Решить систему линейных уравнений методом Гаусса

$$\begin{cases} 5x_1 - x_2 - x_3 - 3x_4 = 1 \\ 5x_1 - x_2 + 5x_3 + 3x_4 = 7 \\ 5x_1 - x_2 - 7x_3 - 9x_4 = -5 \end{cases}$$

Ответ: $X_{\text{О.Н.}} = \underbrace{\begin{pmatrix} \frac{2}{5} \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}}_{X_{\text{Ч.Н.}}} + \underbrace{C_1 \begin{pmatrix} \frac{1}{5} \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + C_2 \begin{pmatrix} \frac{2}{5} \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}}_{X_{\text{О.О.}}}, \; C_1, C_2 \in \mathbf{R}$

Частное решение

Общее решение однородной системы

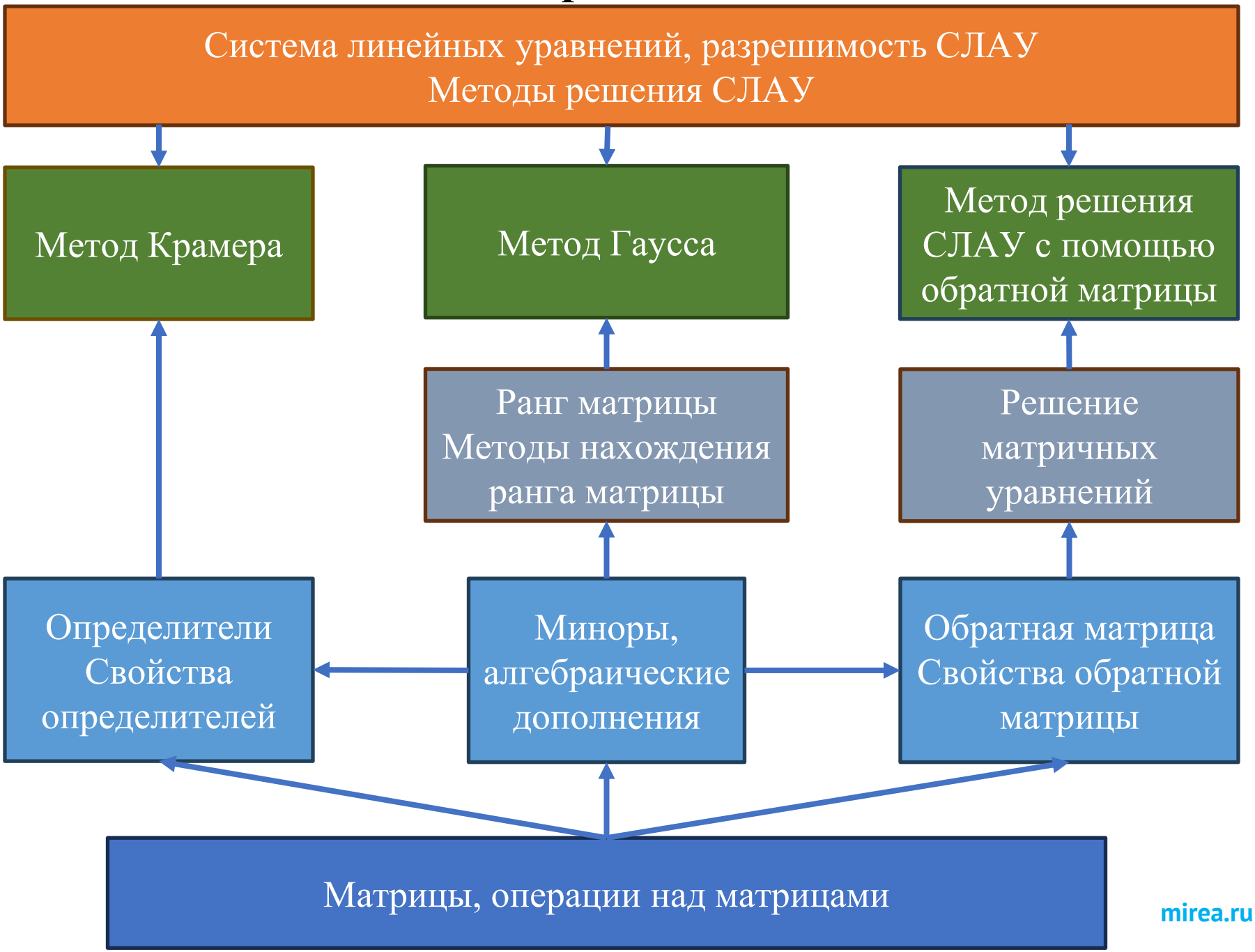
$$\text{ФСР} = \left\{ \begin{pmatrix} \frac{1}{5} \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{2}{5} \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Задача 7. Найти общее решение неоднородной системы, выписать частное решение , указать ФСР соответствующей однородной системы уравнений.

$$\begin{cases} x_1 - 3x_2 + 2x_3 + x_4 = 4 \\ x_1 - 2x_3 + 3x_4 = 7 \\ 2x_1 - 4x_3 + 6x_4 = 14 \\ x_1 - 6x_2 + 6x_3 - x_4 = 1 \end{cases}$$

mirea.ru

Резюме пройденных тем:



mirea.ru

Спасибо за внимание!